



# Олимпиада «Невский интеграл» по математике

## Задания с ответами

2016/2017 учебный год

### 1 класс

1. У кошки родились 9 котят. Один весь рыженький. У пяти котят чёрные лапки, а у шести белые хвостики. У скольких котят черные лапки и белый хвостик?

Ответ: 3

2. Рита, Кирилл, Лена, Коля и Алёша пришли на занятие кружка. Рита пришла позже Лены, Кирилл раньше Риты и сразу за Колей. Коля пришёл раньше Лены, но не был первым. Кто из ребят пришёл на занятие третьим?

Ответ: Кирилл

3. Женя забил в один ряд девять гвоздей на расстоянии 2 см один от другого. Сколько см расстояние от первого гвоздя до последнего?

Ответ: 16

4. Банка с краской весит килограмм и ещё полбанки. Сколько килограммов весят шесть таких банок?

Ответ: 12

5. Мальчику надо было найти дом номер девять. Он нашёл дом номер три и, не глядя на номера, отсчитал ещё шесть домов по данной стороне улицы. Возле какого номера дома он оказался?

Ответ: 15

6. В купейном вагоне 36 мест, по 4 в каждом купе. Укажите номер купе, в котором расположено место №21.

Ответ: 6

7. Из 19 школьников 11 любят петь, а 15 танцевать. Сколько школьников любит петь и танцевать, если известно, что каждый любит делать хотя бы что-то из этого?

Ответ: 7

8. Однажды утром лягушка свалилась в яму глубиной 10 метров и сразу полезла наверх. Карабкаясь по стенке, каждый день лягушка поднималась на 5 метров, а за ночь сползала во сне на 4 метра. Через сколько дней лягушка выберется из ямы?

Ответ: 6

### 2 класс

1. Четверо друзей - Оля, Толя, Коля и Поля - родились в один год. Их дни рождения 14 июля, 22 марта, 14 июня и 6 июля. Дни рождения Толи и Поли в одном месяце, а дни рождения Толи и Коли приходятся на одно число. Кто самый старший из друзей?

Ответ: Оля

2. Гусеница взбирается на ветку длиной 10 дм. За день она поднимается на 4 дм, а за ночь сползает вниз на 3 дм. Через сколько дней гусеница достигнет конца ветки?

Ответ: 7

3. На стене раздевалки в ряд, на расстоянии 20 см один от другого, висят крючки для одежды. Расстояние между крайними крючками 6 метров. Сколько на стене крючков?

Ответ: 31

4. Ляля на 10 лет старше Миши. 3 года назад она была в 3 раза старше Миши. Сколько лет Ляле сейчас?

Ответ: 18

5. У Оли сегодня 5 уроков по 45 минут. Перемены между уроками длятся по 10 минут. Сколько времени пройдёт от звонка на первый урок до звонка с пятого урока?

Ответ: 4 часа 25 минут

6. Для размещения группы школьников из 25 человек, в гостинице забронировали 5 трёхместных номеров и один двухместный. Сколько надо ещё двухместных номеров, чтобы размещена оказалась вся группа?

Ответ: 4

7. На птичьем дворе гуляют петухи, курицы и цыплята. Куриц и цыплят вместе 22, петухов и куриц вместе 11, петухов и цыплят вместе 17. Сколько всего домашних птиц гуляет на дворе?

Ответ: 25

8. В доме 100 квартир. Сколько раз на табличках написана цифра 8?

Ответ: 20

## 3-4 классы

1. Гражданин Рассеянный с улицы Бассейной в своём шкафу обнаружил 3 синих носка, 2 белых, 5 чёрных, 8 коричневых и 4 красных. Какое минимальное количество носков надо вытащить из шкафа не глядя, чтобы образовалась пара одинаковых носков?

Ответ: 6

2. Сколько существует двузначных чисел, у которых цифра десятков меньше, чем цифра единиц?

Ответ: 36

3. Мама испекла 17 пирожков. Дети разобрали и съели все пирожки - Паша в два раза больше, чем Петя, а Фёдор меньше Паши, но больше Пети. Сколько пирожков съел Фёдор?

Ответ: 5

4. Руслан ходит на фитнес каждые 2 дня, Наташа - каждые 3 дня, Игорь - каждые 5 дней. Сегодня они пришли все вместе. Через сколько дней они придут все вместе в следующий раз?

Ответ: 30

5. Дядя Фёдор, Шарик, Матроскин и Галчонок испробовали все способы в разном порядке усесться на лавочке у дома. Они сели на лавочку, а затем некоторое количество раз пересаживались. Сколько раз им пришлось пересаживаться?

Ответ: 23

6. В трёхзначном числе цифры 2,3,8. Если зачеркнуть цифру 2, то число уменьшится на 740. Чему равно это трёхзначное число?

Ответ: 823

7. Семь гномов построились по росту от самого высокого к самому низкому, чтобы Белоснежка раздала им 707 грибов. Первому гному она дала несколько грибов. Каждый

следующий гном получает на 1 гриб больше, чем предыдущий. Сколько грибов получил самый высокий гном?

Ответ: 98

8. Периметр прямоугольника в 5 раз больше периметра квадрата. Сколько  $\text{см}^2$  площадь прямоугольника, если известно, что его периметр на 144 см больше периметра квадрата, а сторона квадрата в 3 раза меньше одной из сторон прямоугольника?

Ответ: 1701

## 5-6 классы

1. Часы пробили 3 часа, потратив на это 3 секунды. Сколько времени понадобится этим часам, чтобы пробить 7 часов? Время удара считается равным 0.

Ответ: 9 с

2. Сколько существует натуральных чисел от 1 до 100, каждое из которых делится на 3, но в своей записи не имеет ни одной тройки?

Ответ: 26

3. Для того, чтобы покрасить кубик, изображенный на левом рисунке, понадобится 9 кг краски. Сколько краски потребуется, чтобы покрасить объемную фигуру, изображенную на правом рисунке? Стороны фигуры, невидимые на рисунке, идентичны аналогичным сторонам кубика.

Ответ: 9 кг

4. За круглым праздничным столом сидят 8 человек, 6 из них носят имя Саша. В полночь каждый из сидящих за столом загадает одно желание, но исполнятся желания только у тех, кто будет сидеть между двумя Сашами. Какое наибольшее количество желаний может исполниться?

Ответ: 5

5. Какое наименьшее количество автомашин грузоподъемностью 3 т и 5 т необходимо для перевозки 59 т груза? Весь груз перевозится за один рейс одновременно несколькими, полностью загруженными машинами.

Ответ: 13

6. Сколько существует четырехзначных чисел, у которых сумма цифр равна 4, а произведение цифр равно 0?

Ответ: 19

7. В ряд встали девять человек - некоторые из них (рыцари) всегда говорят правду, а остальные (лжецы) всегда обманывают. Каждый сказал: «Справа от меня лжецов больше, чем слева рыцарей». Сколько среди них лжецов?

Ответ: 5

8. Когда "послезавтра" станет "вчера", то "сегодня" будет так же далеко от воскресенья, как тот день, который был "сегодня", когда "вчера" было "завтра". Какой сегодня день недели?

Ответ: среда

## 7-8 классы

1. Сколько существует натуральных чисел, меньших 300, которые делятся на 4, но не делятся на 5?

Ответ: 60

2. Каково отношение закрашенной площади к белой?

Ответ:  $5/3$

3. Часы с циферблатом отстают каждые сутки на 6 минут. Через какое минимальное количество дней они опять будут показывать верное время?

Ответ: 120

4. На кольцевой дороге проводится мотоциклетная эстафета (каждый следующий этап начинается в том месте, где закончился предыдущий). Длина этапа 75 км, длина дороги 330 км. Старт и финиш находятся в одном и том же месте. Какое минимальное число этапов может быть в эстафете?

Ответ: 22

5. В краже классного журнала из учительской подозреваются четверо учащихся: Александр, Борис, Виктор и Григорий. При выяснении того, кто повинен в воровстве журнала, они сказали директору школы:

Александр: «Это сделал Борис».

Борис: «Это сделал Григорий».

Виктор: «Это сделал не я».

Григорий: «Борис лжет, что это сделал я».

Правду сказал только один. Кто совершил кражу?

Ответ: Виктор

6. В трехзначном числе зачеркнули среднюю цифру. Полученное двузначное число оказалось в 6 раз меньше исходного трехзначного. Определите вторую цифру данного трехзначного числа.

Ответ: 0

7. Требуется разлить 20,5 л сока в банки по 0,7 л и по 0,9 л. Какое наименьшее количество банок при этом понадобится? Банки должны быть заполнены соком полностью.

Ответ: 23

8. Если из суммы первых ста четных натуральных чисел вычесть сумму первых ста нечетных натуральных чисел, то получится...

Ответ: 100

## 9-10 классы

1. Сколько получится слагаемых, если  $2^{10}$  записать как сумму двоек?

Ответ: 512

2. На смотре войска Острова лжецов (которые всегда лгут) и рыцарей (которые всегда говорят правду) вождь построил всех воинов в шеренгу. Каждый из воинов, стоящих в шеренге, сказал: "Мои соседи по шеренге - лжецы". (Воины, стоящие в концах шеренги, сказали: "Мой сосед по шеренге – лжец"). Какое наибольшее число рыцарей могло оказаться в шеренге, если на смотр вышли 2017 воинов?

Ответ: 1009

3. Сколько существует натуральных чисел, меньших 600, которые делятся на 15, но не делятся на 21?

Ответ: 34

4. Первый член последовательности равен 1, а каждый следующий, начиная со второго, получается прибавлением к предыдущему члену суммы его цифр. Какое из данных чисел (4321028, 5432101, 6543212, 7654321, ни одно из этих чисел) может встретиться в этой последовательности?

Ответ: ни одно из этих чисел

5. Правильный треугольник разделен двумя прямыми на ромб площади 18, правильный треугольник площади 1 и две равные трапеции. Какова площадь каждой трапеции?

Ответ: 15

6. В клетки квадрата  $3 \times 3$  требуется вписать девять различных натуральных чисел так, чтобы все они не превосходили  $n$  и чтобы произведения чисел в каждой строке и каждом столбце были равны. При каком наименьшем  $n$  это возможно?

Ответ: 15

7.

Чему равно  $x + y$ ?

Ответ: -1

8. Будильник отстаёт на 4 минуты в час. 3 часа 45 минут назад будильник был поставлен точно. Сейчас на часах, показывающих точное время, ровно 12 часов. Через сколько минут будет 12 часов на будильнике?

Ответ: 16